Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · PRINCIPIO DE FERMAT

La luz viaja de $A=(0,a)$, en un medio donde su velocidad es v_1, a $B=(d,\ -b)$, en otro medio con velocidad v_2; la frontera es el eje x y el rayo la cruza en $P=(x,0)$.

a) Escribe el tiempo de viaje $T(x)$.
b) Demuestra que en el camino de menor tiempo se cumple la ley de Snell: $\frac{\operatorname{sen}\theta_1}{v_1}=\frac{\operatorname{sen}\theta_2}{v_2}$, donde θ_1 y θ_2 son los ángulos con la normal.
c) Justifica que ese crítico es un mínimo.

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 4.7.

Respuesta

a) $T(x)=\frac{\sqrt{a^2+x^2}}{v_1}+\frac{\sqrt{b^2+(d-x)^2}}{v_2}$. b) $T'=0$ da la ley de Snell. c) $T''>0$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Tiempo

Distancia/velocidad en cada medio: $T(x)=\frac{\sqrt{a^2+x^2}}{v_1}+\frac{\sqrt{b^2+(d-x)^2}}{v_2}$.

2 b) Deriva

$T'(x)=\frac{x}{v_1\sqrt{a^2+x^2}}-\frac{d-x}{v_2\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$.

3 b) Geometría

$\frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}=\operatorname{sen}\theta_1$ y $\frac{d-x}{\sqrt{b^2+(d-x)^2}}=\operatorname{sen}\theta_2$: $T'=0\Leftrightarrow\frac{\operatorname{sen}\theta_1}{v_1}=\frac{\operatorname{sen}\theta_2}{v_2}$.

4 c) Segunda derivada

$T''(x)=\frac{a^2}{v_1(a^2+x^2)^{3/2}}+\frac{b^2}{v_2(b^2+(d-x)^2)^{3/2}}>0$: T es convexa y el crítico es mínimo absoluto.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Modelo	**1 pt**
b) Derivada e interpretación	**3 pts**
c) Justificación	**2 pts**

Idea clave. Una función con T" > 0 en todo su dominio tiene a lo más un crítico, y es mínimo.